

📖 고등학교 「기하」 핵심 정리

대한민국 고등학교 "기하" 과목의 전 단원 핵심 개념 요약

구성: I. 이차곡선 · II. 평면벡터 · III. 공간도형과 공간좌표

📖 목차

- I. 이차곡선
 - 01. 이차곡선
 - 02. 이차곡선과 직선
- II. 평면벡터
 - 03. 벡터의 연산
 - 04. 평면벡터의 성분과 내적
- III. 공간도형과 공간좌표
 - 05. 공간도형
 - 06. 공간좌표
- 🎓 전체 마무리

📐 I. 이차곡선

단원 개요

이차곡선(원뿔곡선)이란 평면 위에서 두 변수 x, y 에 대한 이차방정식으로 표현되는 곡선을 말합니다. 원뿔을 평면으로 자를 때 생기는 단면이라 해서 **원뿔곡선**이라고도 불러요.

이차곡선에는 네 가지가 있습니다: **원**, **포물선**, **타원**, **쌍곡선**. 고등학교 "기하" 과정에서는 원을 제외한 **포물선**, **타원**, **쌍곡선** 세 가지를 집중적으로 다룹니다.

01. 이차곡선

1 포물선 (Parabola)

✅ 핵심 정의

평면 위의 한 점 **F(초점)** 과 점 F를 지나지 않는 한 직선 **ℓ(준선)** 이 주어질 때, 점 F와 직선 ℓ에 이르는 거리가 **같은** 점들의 집합.

$$\overline{PF} = \overline{PH} \quad (\text{H는 P에서 준선에 내린 수선의 발})$$

✓ 표준형 방정식

(1) 초점이 x축 위에 있고 꼭짓점이 원점인 경우

$$y^2 = 4px \quad (p \neq 0)$$

- 초점: $F(p, 0)$
- 준선: $x = -p$
- 축: x축
- $p > 0$ 이면 오른쪽으로, $p < 0$ 이면 왼쪽으로 열림

(2) 초점이 y축 위에 있고 꼭짓점이 원점인 경우

$$x^2 = 4py \quad (p \neq 0)$$

- 초점: $F(0, p)$
- 준선: $y = -p$
- 축: y축
- $p > 0$ 이면 위로, $p < 0$ 이면 아래로 열림

✓ 평행이동된 포물선

꼭짓점이 (a, b) 인 경우:

- $(y - b)^2 = 4p(x - a) \rightarrow$ 초점 $(a + p, b)$, 준선 $x = a - p$
- $(x - a)^2 = 4p(y - b) \rightarrow$ 초점 $(a, b + p)$, 준선 $y = b - p$

💡 핵심 포인트

- $4p$ 의 절댓값이 클수록 포물선이 **벌어집니다**.
- 꼭짓점에서 초점까지의 거리 = 꼭짓점에서 준선까지의 거리 = $|p|$

2 타원 (Ellipse)

✓ 핵심 정의

평면 위의 두 정점 F, F' (두 초점) 에서의 거리의 **합이 일정**한 점들의 집합.

$$\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a \quad (2a > \overline{FF'})$$

✓ 표준형 방정식

(1) 초점이 x축 위에 있는 경우 (가로로 긴 타원)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

- 두 초점: $F(c, 0), F'(-c, 0)$, 단 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$
- 장축의 길이: $2a$ (꼭짓점 $(\pm a, 0)$)
- 단축의 길이: $2b$ (꼭짓점 $(0, \pm b)$)
- 거리의 합: $2a$

(2) 초점이 y축 위에 있는 경우 (세로로 긴 타원)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (b > a > 0)$$

- 두 초점: $F(0, c), F'(0, -c)$, 단 $c = \sqrt{b^2 - a^2}$
- 장축의 길이: $2b$, 단축의 길이: $2a$
- 거리의 합: $2b$

✔ 핵심 관계식

초점 위치	관계식	거리의 합
x축 위 ($a > b$)	$a^2 = b^2 + c^2$	$2a$
y축 위 ($b > a$)	$b^2 = a^2 + c^2$	$2b$

💡 핵심 포인트

- 장축의 길이 = 거리의 합 (이게 정말 자주 쓰입니다!)
- 두 초점은 항상 장축 위에 있습니다.
- $a = b$ 이면 원이 됩니다.

3 쌍곡선 (Hyperbola)

✔ 핵심 정의

평면 위의 두 정점 F, F' (두 초점) 에서의 거리의 차의 절댓값이 일정한 점들의 집합.

$$|\overline{PF} - \overline{PF'}| = 2a \quad (2a < \overline{FF'})$$

✅ 표준형 방정식

(1) 초점이 x축 위에 있는 경우 (좌우로 열린 쌍곡선)

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

- 두 초점: $F(c, 0), F'(-c, 0)$, 단 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$
- 주축의 길이: $2a$ (꼭짓점 $(\pm a, 0)$)
- 거리의 차의 절댓값: $2a$
- 점근선: $y = \pm \frac{b}{a}x$

(2) 초점이 y축 위에 있는 경우 (위아래로 열린 쌍곡선)

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$$

- 두 초점: $F(0, c), F'(0, -c)$, 단 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$
- 주축의 길이: $2b$ (꼭짓점 $(0, \pm b)$)
- 거리의 차의 절댓값: $2b$
- 점근선: $y = \pm \frac{b}{a}x$ (점근선은 같음!)

✅ 핵심 관계식

쌍곡선에서는 항상 $c^2 = a^2 + b^2$ (타원과 부호가 반대!)

💡 핵심 포인트

- 부호가 +1이면 좌우로, -1이면 위아래로 열립니다.
- 점근선은 두 경우 모두 동일합니다.
- 주축의 길이 = 거리의 차의 절댓값

🔥 세 곡선 비교표

구분	포물선	타원	쌍곡선
정의	초점 = 준선까지 거리	두 초점에서 거리의 합 일정	두 초점에서 거리의 차 일정
표준형	$y^2 = 4px$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm 1$
관계식	—	$a^2 = b^2 + c^2$ (장축이 x축)	$c^2 = a^2 + b^2$

구분	포물선	타원	쌍곡선
점근선	없음	없음	$y = \pm \frac{b}{a}x$

02. 이차곡선과 직선

1 이차곡선과 직선의 위치 관계

이차곡선의 방정식과 직선의 방정식을 **연립**하여 얻은 이차방정식의 **판별식 D**의 부호로 판단합니다.

판별식	위치 관계	교점의 개수
$D > 0$	서로 다른 두 점에서 만남	2개
$D = 0$	한 점에서 만남 (접함)	1개
$D < 0$	만나지 않음	0개

⚠ 주의사항

쌍곡선의 경우, 직선이 **점근선과 평행**할 때는 연립방정식이 일차방정식이 되어 항상 한 점에서 만납니다. 이때는 판별식으로 판단하지 않아요!

2 이차곡선의 접선의 방정식

✅ (1) 기울기가 주어진 경우

포물선 $y^2 = 4px$ 의 기울기가 m 인 접선:

$$y = mx + \frac{p}{m} \quad (m \neq 0)$$

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 기울기가 m 인 접선:

$$y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$$

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 기울기가 m 인 접선:

$$y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 - b^2} \quad (a^2m^2 - b^2 > 0)$$

✅ (2) 접점이 주어진 경우 ★ (가장 자주 출제!)

곡선 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은 다음과 같이 "한 번씩 치환" 하는 규칙으로 구합니다.

곡선	접선의 방정식
포물선 $y^2 = 4px$	$y \cdot y_1 = 2p(x + x_1)$
포물선 $x^2 = 4py$	$x \cdot x_1 = 2p(y + y_1)$
타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x \cdot x_1}{a^2} + \frac{y \cdot y_1}{b^2} = 1$
쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x \cdot x_1}{a^2} - \frac{y \cdot y_1}{b^2} = 1$

💡 암기 팁

- $x^2 \rightarrow x \cdot x_1$
- $y^2 \rightarrow y \cdot y_1$
- $x \rightarrow \frac{x + x_1}{2}$
- $y \rightarrow \frac{y + y_1}{2}$

이 규칙만 기억하면 모든 접선 공식이 자동으로 나옵니다! 😊

🎯 자주 출제되는 핵심 문제 유형

1. 정의를 이용한 거리 계산 문제
 - 포물선: $\overline{PF} = x_1 + p$ (준선까지의 거리)
 - 타원: $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$
 - 쌍곡선: $|\overline{PF} - \overline{PF'}| = 2a$
2. 접선의 방정식을 구하는 문제 (기울기/접점 활용)
3. 이차곡선의 광학적 성질
 - 포물선: 축에 평행한 빛 → 초점으로 반사
 - 타원: 한 초점에서 나간 빛 → 다른 초점으로 반사
 - 쌍곡선: 한 초점을 향하는 빛 → 다른 초점에서 나온 것처럼 반사
4. 이심률 (교과서에 따라 다루기도 함)
 - 포물선: $e = 1$
 - 타원: $0 < e < 1$
 - 쌍곡선: $e > 1$

🕒 II. 평면벡터

단원 개요

벡터는 크기와 방향을 모두 가지는 양입니다. 속도, 힘, 변위처럼 방향이 중요한 물리량을 수학적으로 표현하는 도구죠. 이 단원에서는 벡터의 기본 연산부터 시작해서, 좌표평면에서의 성분 표현, 그리고 두 벡터 사이의 관계를 나타내는 **내적**까지 배웁니다.

03. 벡터의 연산

1 벡터의 기본 개념

✅ 벡터의 정의

벡터(vector): 크기와 방향을 함께 가지는 양

스칼라(scalar): 크기만 가지는 양 (실수)

점 A에서 점 B로 향하는 벡터를 $\overrightarrow{AB}$ 로 나타내며,

- A: 시점(始點)
- B: 종점(終點)

✅ 벡터의 크기

벡터 $\overrightarrow{AB}$ 의 크기는 선분 AB의 길이이며, $|\overrightarrow{AB}|$ 로 표시합니다.

✅ 특수한 벡터

종류	정의
영벡터 $\vec{0}$	크기가 0인 벡터 (방향은 생각하지 않음)
단위벡터	크기가 1인 벡터
같은 벡터	크기와 방향이 모두 같은 벡터
역벡터 $-\vec{a}$	크기는 같고 방향이 반대인 벡터

💡 핵심 포인트

벡터는 **시점의 위치와 무관**합니다! 크기와 방향만 같으면 같은 벡터로 봐요. 그래서 벡터는 **평행이동**이 자유롭습니다.

2 벡터의 덧셈

✓ (1) 삼각형 법칙

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

한 벡터의 종점에 다음 벡터의 시점을 이어붙이면, 처음 시점에서 마지막 종점으로 가는 벡터가 합이 됩니다.

✓ (2) 평행사변형 법칙

두 벡터의 시점을 일치시키고 평행사변형을 그렸을 때, 그 **대각선 벡터**가 합벡터입니다.

✓ 덧셈의 성질

성질	식
교환법칙	$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
결합법칙	$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$
영벡터의 성질	$\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$
역벡터의 성질	$\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$

3 벡터의 뺄셈

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

✓ 핵심 공식 ★

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

(종점 - 시점, 정말 자주 쓰입니다!)

💡 암기법

"종점에서 시점을 빼라" — $\overrightarrow{AB}$ 는 위치벡터로 표현하면 $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$

4 벡터의 실수배

✓ 정의

실수 k 와 벡터 $\vec{a}$ 에 대하여 $k\vec{a}$ 는:

- $k > 0$: $\vec{a}$ 와 같은 방향, 크기는 $k|\vec{a}|$
- $k < 0$: $\vec{a}$ 와 반대 방향, 크기는 $|k||\vec{a}|$
- $k = 0$: $\vec{0}$ (영벡터)

✓ 실수배의 성질

$$k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$$

$$(k + l)\vec{a} = k\vec{a} + l\vec{a}$$

$$k(l\vec{a}) = (kl)\vec{a}$$

✓ 벡터의 평행 ★★

두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$)가 평행하다

$$\Leftrightarrow \vec{a} = k\vec{b} \text{ 인 실수 } k \text{가 존재}$$

💡 핵심 활용

세 점 A, B, C가 일직선 위에 있다 $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$ 인 실수 k 존재

5 위치벡터

✓ 정의

평면에서 한 점 **O(기준점, 보통 원점)**를 정하면, 임의의 점 P의 위치는 벡터 $\overrightarrow{OP}$ 로 유일하게 결정됩니다.
이때 $\overrightarrow{OP}$ 를 점 P의 위치벡터라고 합니다.

✓ 핵심 공식 ★

두 점 A, B의 위치벡터를 각각 $\vec{a}, \vec{b}$ 라 할 때:

$$\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$$

✓ 내분점·외분점의 위치벡터 ★★★

선분 AB를 $m:n$ 으로

분할	위치벡터
내분하는 점 P	$\vec{p} = \frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m + n}$
외분하는 점 Q	$\vec{q} = \frac{m\vec{b} - n\vec{a}}{m - n} \ (m \neq n)$
중점 M	$\vec{m} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}$

삼각형의 무게중심

삼각형 ABC의 무게중심 G의 위치벡터:

$$\vec{g} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$$

04. 평면벡터의 성분과 내적

1 벡터의 성분

정의

좌표평면에서 x축, y축 방향의 단위벡터를 각각 $\vec{e}_1 = (1, 0), \vec{e}_2 = (0, 1)$ 이라 하면, 모든 벡터는 다음과 같이 표현됩니다.

$$\vec{a} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 = (a_1, a_2)$$

여기서 a_1 은 **x성분**, a_2 는 **y성분**입니다.

벡터의 크기

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

두 점 사이의 벡터 ★

두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 에 대하여:

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

2 성분에 의한 벡터의 연산

$\vec{a} = (a_1, a_2), \vec{b} = (b_1, b_2), k$ 가 실수일 때:

연산	공식
상등	$\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow a_1 = b_1 \text{ 이고 } a_2 = b_2$
덧셈	$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$
뺄셈	$\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2)$
실수배	$k\vec{a} = (ka_1, ka_2)$

✓ 평행 조건 (성분)

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow a_1b_2 - a_2b_1 = 0 \Leftrightarrow \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$$

(단, $b_1, b_2 \neq 0$)

3 평면벡터의 내적 ★★ ★ (이 단원의 하이라이트!)

✓ 내적의 정의

두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 이루는 각의 크기가 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$)일 때:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$$

💡 내적은 스칼라(실수) 입니다! 벡터가 아니에요!

✓ 성분에 의한 내적 ★

$\vec{a} = (a_1, a_2), \vec{b} = (b_1, b_2)$ 일 때:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2$$

✓ 두 벡터가 이루는 각

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$$

4 내적의 성질

✓ 기본 성질

성질	식
교환법칙	$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
분배법칙	$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$
실수배	$(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (k\vec{b})$
자기 자신	$\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a} ^2$

⚠ 주의

- 결합법칙은 성립하지 않습니다: $(\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} \neq \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c})$
- 내적의 결과는 스칼라이므로 다시 벡터와 내적할 수 없어요.

5 수직 조건과 평행 조건 ★★

두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 모두 영벡터가 아닐 때:

✓ 수직 조건

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow a_1b_1 + a_2b_2 = 0$$

✓ 평행 조건

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = \pm |\vec{a}||\vec{b}|$$

(같은 방향이면 +, 반대 방향이면 -)

💡 핵심 활용

- 수직 $\rightarrow$ 내적 = 0 (이건 정말 무조건 외워야 합니다!)
- 두 벡터의 사이각 θ :
 - $\theta = 0^\circ \rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|$
 - $\theta = 90^\circ \rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
 - $\theta = 180^\circ \rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}||\vec{b}|$

6 직선의 방정식과 벡터

✓ 점 $A(x_1, y_1)$ 을 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (a, b)$ 인 직선

매개변수 방정식:

$$\begin{cases} x = x_1 + at \\ y = y_1 + bt \end{cases}$$

대칭 방정식 (직선의 방정식):

$$\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} \quad (ab \neq 0)$$

✓ 점 $A(x_1, y_1)$ 을 지나고 법선벡터가 $\vec{n} = (a, b)$ 인 직선

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) = 0$$

💡 직선 $ax + by + c = 0$ 의 경우

- 법선벡터: (a, b)
- 방향벡터: $(b, -a)$ 또는 $(-b, a)$

7 원의 방정식과 벡터

✓ 중심이 $C(\vec{c})$ 이고 반지름이 r 인 원

점 P의 위치벡터를 $\vec{p}$ 라 하면:

$$|\vec{p} - \vec{c}| = r$$

✓ 지름의 양 끝점이 A, B인 원

원 위의 임의의 점 P에 대하여 $\angle APB = 90^\circ$ 이므로:

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$$

$$(\vec{a} - \vec{p}) \cdot (\vec{b} - \vec{p}) = 0$$

🌀 자주 출제되는 핵심 문제 유형

1. 위치벡터를 이용한 도형 문제

- 무게중심, 내분점, 외분점

2. 벡터의 평행/일직선 조건 활용

- $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$

3. 내적을 이용한 각도/길이 계산

- 코사인 값 구하기, 수선의 발 좌표 구하기

4. 벡터의 크기와 내적 관계 ★

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$$

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$$

5. 벡터의 종착점이 움직이는 영역 문제 (최근 수능 단골!)

- $\vec{p} = s\vec{a} + t\vec{b}$ 꼴에서 s, t 의 조건에 따른 P의 자취

🔥 꼭 기억할 핵심 공식 5선

1. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$

2. 내분점: $\vec{p} = \frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m + n}$

3. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta = a_1b_1 + a_2b_2$

4. $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

5. $|\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$

🌐 III. 공간도형과 공간좌표

단원 개요

지금까지 다룬 도형은 모두 **2차원 평면** 위에 있었습니다. 이제 우리가 사는 실제 공간인 **3차원 공간**으로 확장합니다. 공간에서는 두 직선이 만나지 않으면서 평행하지도 않은 **꼬인 위치**가 새롭게 등장하고, 직선과 평면, 평면과 평면 사이의 관계도 생각해야 해요.

05. 공간도형

1 직선과 평면의 위치 관계

✓ (1) 두 직선의 위치 관계

공간에서 두 직선 ℓ, m 의 위치 관계는 세 가지입니다.

관계	설명	한 평면 위에 있는가?
한 점에서 만남	교점이 1개	O
평행	만나지 않고 같은 방향	O
꼬인 위치	만나지 않고 평행하지도 않음	X

💡 핵심 포인트

꼬인 위치는 공간에서만 가능한 관계로, 두 직선이 같은 평면 위에 있지 않을 때입니다!

✓ (2) 직선과 평면의 위치 관계

관계	설명
평면에 포함	직선이 평면 위에 있음
한 점에서 만남	교점이 1개
평행	만나지 않음

✓ (3) 두 평면의 위치 관계

관계	설명
일치	같은 평면
한 직선에서 만남	교선이 존재
평행	만나지 않음

2 직선과 평면의 평행과 수직

✓ 직선과 평면의 평행

직선 ℓ 이 평면 α 위의 어떤 직선과 **평행**하면, ℓ 은 평면 α 와 평행합니다.

✓ 직선과 평면의 수직 ★

직선 ℓ 이 평면 α 위의 모든 직선과 수직일 때, $\ell \perp \alpha$.

💡 수직 판정 정리 (자주 출제!)

직선 ℓ 이 평면 α 위의 서로 다른 두 직선과 수직이면, $\ell \perp \alpha$ 입니다.

(모든 직선과 수직을 확인할 필요 없이, 두 직선만 확인하면 OK!)

✓ 삼수선의 정리 ★★ ★

평면 α 위에 있지 않은 점 P, 평면 α 위의 직선 ℓ , 직선 ℓ 위의 점 H, 점 P에서 평면 α 에 내린 수선의 발 O, 점 O에서 직선 ℓ 에 내린 수선의 발 H라 할 때:

[정리 1] $\overline{PO} \perp \alpha, \overline{OH} \perp \ell \Rightarrow \overline{PH} \perp \ell$

[정리 2] $\overline{PO} \perp \alpha, \overline{PH} \perp \ell \Rightarrow \overline{OH} \perp \ell$

[정리 3] $\overline{PH} \perp \ell, \overline{OH} \perp \ell, \overline{PO} \perp \overline{OH} \Rightarrow \overline{PO} \perp \alpha$

💡 암기 팁

"세 개의 수선 중 두 개가 성립하면, 나머지 하나도 성립한다" — 공간도형 문제의 만능 열쇠!

3 이면각

✓ 이면각의 정의

한 직선에서 시작되는 두 반평면이 이루는 도형을 이면각이라 합니다.

✓ 이면각의 크기

이면각의 변 위의 한 점에서 각 반평면에 그은 수선들이 이루는 각의 크기를 이면각의 크기라 합니다.

✓ 두 평면이 수직 ★

두 평면이 이루는 이면각의 크기가 90° 일 때, 두 평면은 수직.

💡 두 평면의 수직 판정

한 평면 α 가 다른 평면 β 에 수직인 직선을 포함하면, $\alpha \perp \beta$.

4 정사영 ★★ ★

✓ 정의

점 P에서 평면 α 에 내린 수선의 발 P'을 점 P의 평면 α 위로의 정사영이라 합니다.

도형 F의 정사영은, F의 각 점의 정사영으로 이루어진 도형 F'.

✓ 정사영의 길이

선분 AB와 평면 α 가 이루는 각의 크기를 θ ($0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$), 정사영을 $\overline{A'B'}$ 라 할 때:

$$\overline{A'B'} = \overline{AB} \cos \theta$$

✓ 정사영의 넓이 ★ (수능 단골!)

평면 도형 F와 평면 α 가 이루는 각의 크기를 θ ($0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$), 정사영을 F'이라 할 때:

$$S' = S \cos \theta$$

여기서 S 는 F의 넓이, S' 은 F'의 넓이.

💡 핵심 활용

- $\theta = 0^\circ$ (평행): 정사영의 넓이 = 원래 넓이
 - $\theta = 90^\circ$ (수직): 정사영은 선분이나 점이 됨 (넓이 0)
 - 두 평면이 이루는 각을 구할 때 $\cos \theta = S'/S$ 로 역산 가능!
-

06. 공간좌표

1 공간좌표

✓ 정의

공간의 한 점 O에서 서로 수직인 세 직선(x축, y축, z축)을 정하면, 공간의 모든 점은 세 실수의 순서쌍 (x, y, z) 로 나타낼 수 있습니다.

이를 점 P의 **공간좌표**라 하고 $P(x, y, z)$ 로 씁니다.

✓ 좌표평면

- xy평면: $z = 0$
- yz평면: $x = 0$
- zx평면: $y = 0$

✓ 좌표축 위의 점

- x축 위: $(x, 0, 0)$
 - y축 위: $(0, y, 0)$
 - z축 위: $(0, 0, z)$
-

2 대칭 이동 ★

점 $P(a, b, c)$ 를 대칭이동한 점의 좌표:

대칭 대상	대칭점의 좌표
x축	$(a, -b, -c)$
y축	$(-a, b, -c)$
z축	$(-a, -b, c)$
xy평면	$(a, b, -c)$
yz평면	$(-a, b, c)$
zx평면	$(a, -b, c)$
원점	$(-a, -b, -c)$

💡 암기 팁

- **축 대칭:** 그 축의 좌표만 그대로, 나머지는 부호 반대
- **평면 대칭:** 그 평면에 들어가는 두 좌표는 그대로, 나머지 하나만 부호 반대
- **원점 대칭:** 모두 부호 반대

3 두 점 사이의 거리 ★★ ★

두 점 $A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2)$ 사이의 거리:

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

✅ 원점과 점 P 사이의 거리

$$\overline{OP} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

💡 핵심 포인트

평면에서의 거리 공식에 **z항만** 추가되었을 뿐! 똑같은 패턴이에요.

4 선분의 내분점과 외분점 ★★ ★

두 점 $A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2)$ 를 잇는 선분 AB를 $m:n$ 으로

✓ 내분점 P

$$P \left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}, \frac{mz_2 + nz_1}{m+n} \right)$$

✓ 외분점 Q ($m \neq n$)

$$Q \left(\frac{mx_2 - nx_1}{m-n}, \frac{my_2 - ny_1}{m-n}, \frac{mz_2 - nz_1}{m-n} \right)$$

✓ 중점 M

$$M \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

✓ 삼각형의 무게중심 G

세 꼭짓점 $A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2), C(x_3, y_3, z_3)$ 의 삼각형 ABC에서:

$$G \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}, \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3} \right)$$

5 구의 방정식 ★★

✓ 구의 정의

공간의 한 점 C(중심)에서 일정한 거리 r(반지름)에 있는 점들의 집합.

✓ 표준형 (중심 (a, b, c) , 반지름 r)

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$$

✓ 중심이 원점인 경우

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

✓ 일반형

$$x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$$

이를 표준형으로 바꿀 때는 완전제곱식으로 변형:

$$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{C}{2}\right)^2 = \frac{A^2 + B^2 + C^2}{4} - D$$

- 중심: $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2}\right)$
- 반지름: $\sqrt{\frac{A^2 + B^2 + C^2}{4} - D}$

(우변이 양수여야 구가 존재!)

6 구와 좌표평면 ★ (자주 출제!)

✓ 구가 좌표평면과 만나는 경우

구 $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$ 이 각 좌표평면과 만날 때 생기는 도형은 원입니다.

좌표평면	만나는 조건	원의 중심	원의 반지름
xy평면 ($z = 0$)	$\ c\ \leq r$	$(a, b, 0)$	$\sqrt{r^2 - c^2}$
yz평면 ($x = 0$)	$\ a\ \leq r$	$(0, b, c)$	$\sqrt{r^2 - a^2}$
zx평면 ($y = 0$)	$\ b\ \leq r$	$(a, 0, c)$	$\sqrt{r^2 - b^2}$

✓ 구가 좌표평면에 접하는 조건

구의 중심에서 좌표평면까지의 거리가 반지름과 같을 때:

접하는 평면	조건
xy평면에 접함	$\ c\ = r$
yz평면에 접함	$\ a\ = r$
zx평면에 접함	$\ b\ = r$

💡 핵심 원리

구의 중심에서 평면까지의 거리 d 와 반지름 r 의 관계:

- $d > r$: 만나지 않음
- $d = r$: 접함 (한 점에서 만남)
- $d < r$: 한 원에서 만남 (이때 원의 반지름 = $\sqrt{r^2 - d^2}$)

7 구의 접평면

구 위의 한 점 P에서의 **접평면**은 점 P에서 구의 반지름 $\overline{CP}$ 에 수직인 평면입니다.

💡 핵심 활용

구의 중심 C와 접점 P를 잇는 벡터 $\overrightarrow{CP}$ 가 **접평면의 법선벡터**가 됩니다!

🎯 자주 출제되는 핵심 문제 유형

1. 삼수선의 정리를 이용한 길이/각도 계산 ★
2. 정사영의 넓이 공식으로 두 평면이 이루는 각 구하기 ★
3. 두 점 사이의 거리를 활용한 자취 문제
4. 구의 방정식과 좌표평면이 만나는 원의 둘레/넓이
5. 구와 직선/평면의 위치 관계 (거리 활용)
6. 공간에서의 점의 자취 (조건을 만족하는 점들의 집합)

🔥 꼭 기억할 핵심 공식 7선

1. 삼수선의 정리: $PO \perp \alpha, OH \perp \ell \Rightarrow PH \perp \ell$ (그리고 역도 성립)
2. 정사영의 길이: $\overline{A'B'} = \overline{AB} \cos \theta$
3. 정사영의 넓이: $S' = S \cos \theta$
4. 두 점 사이의 거리: $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$
5. 내분점: $\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \dots \right)$
6. 구의 방정식: $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$
7. 구와 평면의 교선(원)의 반지름: $\sqrt{r^2 - d^2}$ (d : 중심에서 평면까지의 거리)

🏠 전체 마무리

단원별 핵심 키워드

단원	핵심 키워드
I. 이차곡선	포물선·타원·쌍곡선의 정의, 표준형, 접선
II. 평면벡터	벡터 연산, 위치벡터, 내적, 수직/평행

💡 전체 학습 팁

- **정의에서 시작:** 모든 공식은 정의에서 유도됩니다. 정의를 그림으로 이해하세요.
- **단원 간 연결:** 이차곡선 $\leftrightarrow$ 벡터(접선·법선) $\leftrightarrow$ 공간도형(구·평면)
- **시각화 습관:** 기하는 그림이 절반! 꼭 그려보면서 풀기
- **공식 암기 + 유도:** 공식만 외우지 말고 한 번씩 직접 유도해보기

📌 **참고:** 이 문서는 GitHub, Obsidian, Typora, VS Code 등에서 LaTeX 수식 렌더링이 지원되는 마크다운 뷰어에서 가장 잘 보입니다.

수식이 깨져 보인다면, MathJax 또는 KaTeX 플러그인을 활용해주세요!

Happy Studying! 📐 ✨